

Q1 Calcule $\cos t * \sin t$ e verifique o Teorema da convolução para este caso.

SOL Usando a definição do produto convolução, obtemos

$$\begin{aligned}\cos t * \sin t &= \int_0^t \cos \tau \sin(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^t \frac{1}{2} [\sin t + \sin(t-2\tau)] d\tau \\ &= \frac{1}{2} \left[\int_0^t \sin t d\tau + \int_0^t \sin(t-2\tau) d\tau \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\tau \sin t \Big|_0^t + \frac{1}{2} \cos(t-2\tau) \Big|_0^t \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[t \sin t + \frac{1}{2} \cos(-t) - \frac{1}{2} \cos t \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[t \sin t + \frac{1}{2} \cos t - \frac{1}{2} \cos t \right] \\ &= \frac{1}{2} t \sin t\end{aligned}$$

Usamos

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

↓

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

Para $a = t - \tau$ e $b = \tau$...

$$\sin(t-\tau) \cos \tau = \frac{1}{2} [\sin t + \sin(t-2\tau)]$$

Desta forma, valerá que $\mathcal{L}\{\cos t * \sin t\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2} t \sin t\right\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}\{t \sin t\}$.

Fazendo $f(t) = \sin t$, teremos $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \frac{1}{s^2+1}$. Pelo Teorema da derivada da transformada, obtemos

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = \mathcal{L}\{t f(t)\} = -F'(s) = -\left(\frac{1}{s^2+1}\right)' = -\frac{-2s}{(s^2+1)^2} = \frac{2s}{(s^2+1)^2}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\cos t * \sin t\} &= \frac{1}{2} \mathcal{L}\{t \sin t\} \\ &= \frac{1}{2} \frac{2s}{(s^2+1)^2} \\ &= \frac{s}{s^2+1} \cdot \frac{1}{s^2+1} \\ &= \mathcal{L}\{\cos t\} \mathcal{L}\{\sin t\}\end{aligned}$$

e, assim, verificamos o Teorema da convolução para o caso de $\cos t * \sin t$.

Q2) Sabendo que $\mathcal{L}\{\sin(2t)\} = \frac{2}{s^2+4}$ e $\mathcal{L}\{e^t\} = \frac{1}{s-1}$, use a convolução para determinar a transformada inversa $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\}$.

SOL Note que, pelo Teorema da convolução, temos
 $\frac{2}{(s-1)(s^2+4)} = \frac{1}{s-1} \cdot \frac{2}{s^2+4} = \mathcal{L}\{e^t\} \mathcal{L}\{\sin(2t)\} \stackrel{\text{TC aplicador aqui}}{=} \mathcal{L}\{e^t * \sin 2t\}$; logo,
 $\frac{2}{(s-1)(s^2+4)} = \mathcal{L}\{e^t * \sin 2t\} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\} = e^t * \sin 2t$ e, assim,
 para determinar a transformada inversa pedida, basta calcular a convolução $e^t * \sin 2t$.

Pela definição de convolução, obtemos $e^t * \sin 2t = \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau$.
 Calculamos esta integral por partes

$$\int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau = \left. \frac{1}{2} e^{\tau} \cos(2t-2\tau) \right|_0^t - \int_0^t \frac{1}{2} e^{\tau} \cos(2t-2\tau) d\tau$$

$$= \left. \frac{1}{2} e^{\tau} - \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{2} \int_0^t e^{\tau} \cos(2t-2\tau) d\tau \right| (*)$$

• 1ª integral:
 $u_1 = e^{\tau} \Rightarrow du_1 = e^{\tau} d\tau$
 $dv_1 = \sin(2t-2\tau) d\tau \Rightarrow v_1 = -\frac{1}{2} \cos(2t-2\tau)$

• 2ª integral:
 $u_2 = e^{\tau} \Rightarrow du_2 = e^{\tau} d\tau$
 $dv_2 = \cos(2t-2\tau) d\tau \Rightarrow v_2 = -\frac{1}{2} \sin(2t-2\tau)$

Também usamos partes na 2ª integral, $\int_0^t e^{\tau} \cos(2t-2\tau) d\tau$

$$\int_0^t e^{\tau} \cos(2t-2\tau) d\tau = \left. -\frac{1}{2} e^{\tau} \sin(2t-2\tau) \right|_0^t - \int_0^t -\frac{1}{2} e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau$$

$$= \left. -\frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau \right|$$

Substituindo este último resultado em (*), encontramos

$$\int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau = \frac{1}{2} e^t - \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau \right]$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau = \frac{1}{2} e^t - \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{4} \sin(2t)$$

$$\Rightarrow \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} e^t - \frac{1}{2} \cos(2t) - \frac{1}{4} \sin(2t) \right)$$

$$= \frac{1}{5} (2e^t - 2\cos(2t) - \sin(2t))$$

Segue que

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)(s^2+4)}\right\} = e^t * \sin 2t$$

$$= \int_0^t e^{\tau} \sin(2t-2\tau) d\tau$$

$$= \frac{1}{5} (2e^t - 2\cos(2t) - \sin(2t))$$

Q3) Determine:

a) $\mathcal{L}\{t^2 \sin(kt)\}$

SOL Inicialmente, calculamos $\mathcal{L}\{t \sin(kt)\}$. Fazendo $f_1(t) = \sin(kt)$, temos $\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s) = \frac{k}{s^2 + k^2}$. Pelo Teorema da derivada da transformada, obtemos

$$\mathcal{L}\{t \sin(kt)\} = \mathcal{L}\{t f_1(t)\} = -F_1'(s) = -\frac{-2ks}{(s^2 + k^2)^2} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$$

Agora, note que $\mathcal{L}\{t^2 \sin(kt)\} = \mathcal{L}\{t \cdot t \sin(kt)\}$. Então, estabelecendo $f_2(t) = t \sin t$, teremos $\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s) = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$ (foi calculado acima).

Novamente via TDT, obtemos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{t^2 \sin(kt)\} &= \mathcal{L}\{t f_2(t)\} = -F_2'(s) = -\left[\frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2} \right]' \\ &= -\left[\frac{2k(s^2 + k^2)^2 - 2ks(2(s^2 + k^2) \cdot 2s)}{(s^2 + k^2)^4} \right] \\ &= -\left[\frac{(s^2 + k^2)[2k(s^2 + k^2) - 8ks]}{(s^2 + k^2)^4} \right] \\ &= -\left[\frac{2ks^2 + 2k^3 - 8ks^2}{(s^2 + k^2)^3} \right] \\ &= \frac{6ks^2 - 2k^3}{(s^2 + k^2)^3} \end{aligned}$$

b) $\mathcal{L}^{-1}\{\operatorname{arctg}(\frac{1}{s})\}$

SOL Estabeleça $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\operatorname{arctg}(\frac{1}{s})\}$; daí, pelo Teorema da derivada da transformada, sendo $F(s) = \operatorname{arctg}(\frac{1}{s})$,

$$\begin{aligned} -t f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{s^2 + 1}\right\} \\ &= -\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} \\ &= -\sin t \end{aligned}$$

Portanto, obtemos

$$-t f(t) = -\sin t \Rightarrow f(t) = \frac{\sin t}{t}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg}'\left(\frac{1}{s}\right) &= \frac{1}{\left(\frac{1}{s}\right)^2 + 1} \cdot \left(\frac{1}{s}\right)' \\ &= \frac{1}{\frac{1}{s^2} + 1} \cdot \left(-\frac{1}{s^2}\right) \\ &= -\frac{1}{\frac{1 + s^2}{s^2}} \cdot \frac{1}{s^2} \\ &= -\frac{s^2}{s^2 + 1} \cdot \frac{1}{s^2} \\ &= -\frac{1}{s^2 + 1} \end{aligned}$$

$$c) \mathcal{L} \left\{ \frac{\sinh t}{t} \right\}$$

SOL Pelo Teorema da integral da transformada, fazendo $f(t) = \sinh t$, teremos que $\mathcal{L} \left\{ \frac{\sinh t}{t} \right\} = \mathcal{L} \left\{ \frac{f(t)}{t} \right\} = \int_0^{\infty} F(\sigma) d\sigma$, sendo $F(\sigma)$ a transformada

(em σ) de f . Visto que $\mathcal{L}\{\sinh t\} = \frac{1}{\sigma^2 - 1}$, então $F(\sigma) = \frac{1}{\sigma^2 - 1}$; logo, pelo

TIT, $\mathcal{L} \left\{ \frac{\sinh t}{t} \right\} = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma^2 - 1} d\sigma$. Usamos frações parciais para resolver esta integral.

Como $\sigma^2 - 1 = (\sigma - 1)(\sigma + 1)$, então

$$\frac{1}{\sigma^2 - 1} = \frac{A}{\sigma - 1} + \frac{B}{\sigma + 1} \Rightarrow \frac{1}{\sigma^2 - 1} = \frac{A(\sigma + 1) + B(\sigma - 1)}{\sigma^2 - 1}$$

$$\Rightarrow 1 = A\sigma + A + B\sigma - B$$

$$\Rightarrow 1 = (A+B)\sigma + (A-B)$$

Por igualdade de polinômios, chegamos ao sistema $\begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases}$, cuja

solução é $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}$. Assim, $\frac{1}{\sigma^2 - 1} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma - 1} - \frac{1}{2} \frac{1}{\sigma + 1}$ e, portanto,

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \left\{ \frac{\sinh t}{t} \right\} &= \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma^2 - 1} d\sigma = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma - 1} - \frac{1}{\sigma + 1} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u \frac{1}{\sigma - 1} - \frac{1}{\sigma + 1} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{u \rightarrow \infty} \ln|\sigma - 1| - \ln|\sigma + 1| \right]_0^u \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{u \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{\sigma - 1}{\sigma + 1} \right| \right]_0^u \\ &= \frac{1}{2} \left[\lim_{u \rightarrow \infty} \ln \left| \frac{u - 1}{u + 1} \right| - \ln \left| \frac{0 - 1}{0 + 1} \right| \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u - 1}{u + 1} \right| - \ln \left| \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{0 - 1}{0 + 1} \right| \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln 1^0 - \ln \left| \frac{0 - 1}{0 + 1} \right| \right] \\ &= -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{0 - 1}{0 + 1} \right| \end{aligned}$$

Temos

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u - 1}{u + 1} = \frac{\infty}{\infty}$$

Então, por L'Hôpital

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \frac{u - 1}{u + 1} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{(u - 1)'}{(u + 1)'} =$$

$$= \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$$

$$d) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2-1)^2} \right\}$$

SOL Estabeleça $f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s}{(s^2-1)^2} \right\}$. Então, pelo Teorema da integral da transformada (note que o argumento de $\mathcal{L}^{-1}$ é uma função mais "fácil" de se integrar), considerando $F(s) = \frac{2s}{(s^2-1)^2}$, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{f(t)}{t} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \int_0^\infty F(\sigma) d\sigma \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \int_0^\infty \frac{2\sigma}{(\sigma^2-1)^2} d\sigma \right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2-1} \right\} \\ &= \sinh t \quad (\text{via tabela}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{2\sigma}{(\sigma^2-1)^2} d\sigma &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{2\sigma}{(\sigma^2-1)^2} d\sigma \quad \leftarrow \text{Substituição: } u = \sigma^2 - 1 \Rightarrow du = 2\sigma d\sigma \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-1}^{t^2-1} \frac{1}{u^2} du \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{u} \right]_{-1}^{t^2-1} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{t^2-1} + \frac{1}{-1} \right] \\ &= 0 + \frac{1}{s^2-1} \\ &= \frac{1}{s^2-1} \end{aligned}$$

Desta forma, segue que

$$\frac{f(t)}{t} = \sinh t \Rightarrow \underline{f(t) = t \sinh t}$$

04 Determine a transformada de Laplace da função f dada por

$$f(t) = \begin{cases} \sin t & , \text{ se } 0 \leq t < \pi/4 \\ \sin t + \cos(t - \pi/4) & , \text{ se } t \geq \pi/4 \end{cases}$$

SOL Em problemas deste tipo, é fundamental escrever corretamente a função dada por meio de uma única expressão, empregando a função degrau u_a . Note, também, que o valor do intervalo em t no qual a função muda de lei é importante na construção desta expressão.

Perciba que $u_{\pi/4} \cos(t - \pi/4) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq t < \pi/4 \\ \cos(t - \pi/4) & , t \geq \pi/4 \end{cases}$ (usualmente tomamos

$t \geq 0$). Logo, pela definição de f , teremos que $f(t) = \sin t + u_{\pi/4} \cos(t - \pi/4)$; daí

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t)\} &= \mathcal{L}\{\sin t + u_{\pi/4} \cos(t - \pi/4)\} \\ &= \mathcal{L}\{\sin t\} + \mathcal{L}\{u_{\pi/4} \cos(t - \pi/4)\} \\ &= \frac{1}{s^2+1} + e^{-\pi/4 s} \mathcal{L}\{\cos t\} \\ &= \frac{1}{s^2+1} + e^{-\pi/4 s} \cdot \frac{s}{s^2+1} \\ &= \frac{1 + s e^{-\pi/4 s}}{s^2+1} \end{aligned}$$

Q5) Determine a transformada inversa de $F(s) = \frac{1-e^{-2s}}{s^2}$.

SOL Note que podemos escrever $F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s^2}$. Daí, pela linearidade da transformação inversa,

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-e^{-2s}}{s^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} \quad (*)$$

Com relação à $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\}$, ao estabelecermos $F_1(s) = \frac{1}{s^2}$, teremos

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\{e^{-2s}F_1(s)\} = u_2(t)f_1(t-2)$ (última igualdade via Teorema da translação em t), sendo $f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\}$. Como $F_1(s) = \frac{1}{s^2}$, então $f_1(t) = t$ e, assim, $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} = u_2(t)f_1(t-2) = u_2(t)(t-2)$.

Portanto, substituindo o resultado acima em (*), chegamos à

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} \\ &= t - u_2(t)(t-2) \end{aligned}$$

Q6) Encontre a solução do PVI

$$x'' + 4x = g(t); \quad x(0) = x'(0) = 0,$$

sendo g a função dada por

$$g(t) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } 0 \leq t < 5 \\ \frac{t-5}{5} & , \text{ se } 5 \leq t < 10 \\ 1 & , \text{ se } 10 \leq t \end{cases}$$

SOL Inicialmente, mostramos como construir a expressão, em função de funções degraus, que define g .

Considere as duas primeiras leis da função. Como $t=5$ é o valor no qual a função muda de lei, então devemos incluir a função u_5 na expressão desta parte. Queremos, assim, algo da forma

$$u_5 f(t-5) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } 0 \leq t < 5 \\ f(t-5) & , \text{ se } t \geq 5 \end{cases} \quad \text{Como temos a função } \frac{t-5}{5} \text{ na segunda lei,}$$

inferimos que $f(t) = \frac{1}{5}t$, neste caso, pois $f(t-5) = \frac{t-5}{5}$.

Agora, levando em conta a terceira lei desta função, visto que em $t=10$ a função muda de lei, então também devemos incluir a função u_{10} na expressão de $g(t)$. Note que $f(t-10) = \frac{t-10}{5} = \frac{t-5}{5} - 1$ e, assim,

$$u_{10} f(t-10) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } 0 \leq t < 10 \\ \frac{t-5}{5} - 1 & , \text{ se } t \geq 10 \end{cases} \quad \text{Portanto, obtemos que}$$

$$g(t) = u_5(t)f(t-5) - u_{10}f(t-10) = u_5(t) \frac{t-5}{5} - u_{10} \frac{t-10}{5} = \frac{1}{5} [u_5(t)(t-5) - u_{10}(t-10)]$$

Desta forma, pelo Teorema da transformada em t , valerá que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{g(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{5}[\mu_5(t)(t-5) - \mu_{10}(t)(t-10)]\right\} \\ &= \frac{1}{5}[\mathcal{L}\{\mu_5(t)(t-5)\} - \mathcal{L}\{\mu_{10}(t)(t-10)\}] \\ &= \frac{1}{5}\left[e^{-5s} \cdot \frac{1}{s^2} - e^{-10s} \frac{1}{s^2}\right] \\ &= \frac{e^{-5s} - e^{-10s}}{5s^2}\end{aligned}$$

Então, aplicando Laplace na EDO, encontramos

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x'' + 4x\} &= \mathcal{L}\{g(t)\} \Rightarrow s^2 \mathcal{L}\{x\} - s x(0) - x'(0) + 4 \mathcal{L}\{x\} = \mathcal{L}\{g(t)\} \\ &\Rightarrow X(s)(s^2 + 4) = \frac{e^{-5s} - e^{-10s}}{5s^2} \quad (\mathcal{L}\{x\} = X(s)) \\ &\Rightarrow X(s) = \frac{e^{-5s} - e^{-10s}}{5s^2(s^2 + 4)} \\ &\Rightarrow X(s) = \frac{1}{5} \left[\frac{e^{-5s}}{s^2(s^2 + 4)} - \frac{e^{-10s}}{s^2(s^2 + 4)} \right] \quad (*)\end{aligned}$$

Estabelecendo $H(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 4)}$, determinamos $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$ para utilizarmos novamente o Teorema da transformada em t .

Pelo Teorema da transformada da convolução, uma vez que $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t$ e $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\} = \sin 2t$, valerá que

$$\mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s^2 + 4)}\right\} = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2} \cdot \frac{2}{s^2 + 4}\right\} = \frac{1}{2} (t * \sin 2t).$$

Calculando $t * \sin 2t$, obtemos

$$\begin{aligned}t * \sin 2t &= \int_0^t \tau \sin(2t - 2\tau) d\tau \\ &= \frac{\tau}{2} \cos(2t - 2\tau) \Big|_0^t - \int_0^t \frac{1}{2} \cos(2t - 2\tau) d\tau \\ &= \frac{t}{2} - \left[-\frac{1}{4} \sin(2t - 2\tau) \Big|_0^t \right] \\ &= \frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t\end{aligned}$$

Na integral, use partes!
 $u = \tau \Rightarrow du = d\tau$
 $dv = \sin(2t - 2\tau) d\tau \Rightarrow v = -\frac{1}{2} \cos(2t - 2\tau)$

Assim, $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{4} \sin 2t \right) = \frac{t}{4} - \frac{1}{8} \sin 2t$. Logo, por (*),

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{5} [e^{-5s} H(s) - e^{-10s} H(s)]\right\} \\ &= \frac{1}{5} [\mathcal{L}^{-1}\{e^{-5s} H(s)\} - \mathcal{L}^{-1}\{e^{-10s} H(s)\}] \\ &= \frac{1}{5} [\mu_5(t) h(t-5) - \mu_{10}(t) h(t-10)] \quad (\text{via Teorema da translação em } t)\end{aligned}$$